



UNESP Segunda Fase 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1	UNESP 2016	2
2	Gabarito	7

1 UNESP 2016

Exercício 1. (UNESP) Um rapaz de 50kg está inicialmente parado sobre a extremidade esquerda da plataforma plana de um carrinho em repouso, em relação ao solo plano e horizontal. A extremidade direita da plataforma do carrinho está ligada a uma parede rígida, por meio de uma mola ideal, de massa desprezível e de constante elástica 25N/m inicialmente relaxada. O rapaz começa a caminhar para a direita, no sentido da parede, e o carrinho move-se para a esquerda, distendendo a mola. Para manter a mola distendida de 20cm e o carrinho em repouso, sem deslizar sobre o solo, o rapaz mantém-se em movimento uniformemente acelerado.

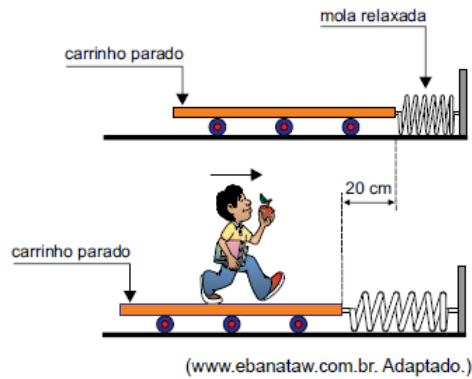


Figura 1:

Considerando o referencial de energia na situação da mola relaxada, determine o valor da energia potencial elástica armazenada na mola distendida de 20cm e o módulo da aceleração do rapaz nessa situação.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Duas esferas, A e B de mesma massa e de dimensões desprezíveis, estão inicialmente em repouso nas posições indicadas na figura. Após ser abandonada de uma altura h a esfera A presa por um fio ideal a um ponto fixo O desce em movimento circular acelerado e colide frontalmente com a esfera B que está apoiada sobre um suporte fixo no ponto mais baixo da trajetória da esfera A. Após a colisão, as esferas permanecem unidas e, juntas, se aproximam de um sensor S situado à altura $0,2\text{ m}$ que, se for tocado, fará disparar um alarme sonoro e luminoso ligado a ele.

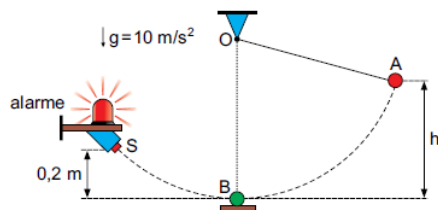


Figura 2:

Compare as situações imediatamente antes e imediatamente depois da colisão entre as duas esferas, indicando se a energia mecânica e a quantidade de movimento do sistema formado pelas duas esferas se conservam ou não nessa colisão. Justifique sua resposta. Desprezando os atritos e a resistência do ar, calcule o menor valor da altura h em metros, capaz de fazer o conjunto formado por ambas as esferas tocar o sensor S.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Durante a análise de uma lente delgada para a fabricação de uma lupa, foi construído um gráfico que relaciona a coordenada de um objeto colocado diante da lente (p) com a coordenada da imagem conjugada desse objeto por essa lente (p'). A figura 1 representa a lente, o objeto e a imagem. A figura 2 apresenta parte do gráfico construído.

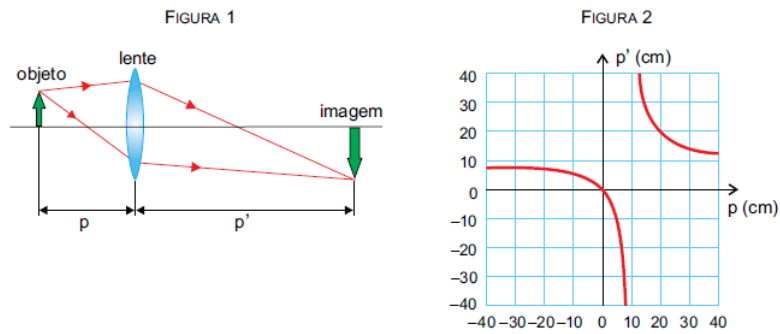


Figura 3:

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para essa lente, calcule a que distância se formará a imagem conjugada por ela, quando o objeto for colocado a 60cm de seu centro óptico. Suponha que a lente seja utilizada como lupa para observar um pequeno objeto de 8mm de altura, colocado a 2cm da lente. Com que altura será vista a imagem desse objeto?

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Três lâmpadas idênticas (L_1 , L_2 e L_3) de resistências elétricas constantes e valores nominais de tensão e potência iguais a $12V$ e $6W$ compõem um circuito conectado a uma bateria de $12V$. Devido à forma como foram ligadas, as lâmpadas L_2 e L_3 não brilham com a potência para a qual foram projetadas.

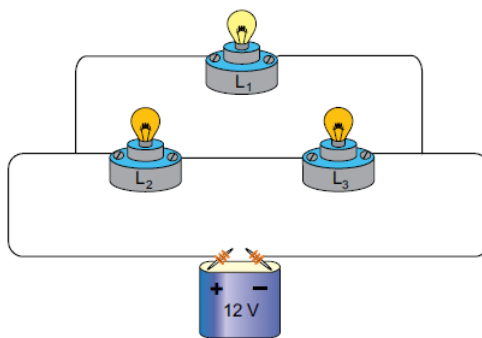


Figura 4:

Considerando desprezíveis as resistências elétricas das conexões e dos fios de ligação utilizados nessa montagem, calcule a resistência equivalente, em *ohms*, do circuito formado pelas três lâmpadas e a potência dissipada, em *watts*, pela lâmpada L_2

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um estudante pretendia construir o tetraedro regular BCDE, representado na figura 1, com seis fios idênticos, cada um com resistência elétrica constante de 80Ω no intuito de verificar experimentalmente as leis de Ohm em circuitos de corrente contínua.

FIGURA 1

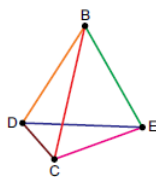


Figura 5:

Acidentalmente, o fio DE rompeu-se; com os cinco fios restantes e um gerador de $12V$ um amperímetro e um voltmímetro, todos ideais, o estudante montou o circuito representado na figura 2, de modo que o fio BC permaneceu com o mesmo comprimento que tinha na figura 1.

FIGURA 2

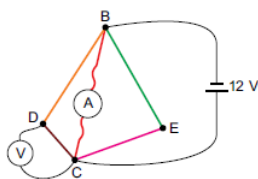


Figura 6:

Desprezando a resistência dos fios de ligação dos instrumentos ao circuito e das conexões utilizadas, calcule as indicações do amperímetro, em A , e do voltmímetro, em V , na situação representada na figura 2.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $E_p = 0,5J$ e $a = 0,1m/s^2$

Solução 2.

Na descida o sistema é conservativo, na colisão é isolado e na subida é conservativo novamente.

Descida: $E_{mec}^{(I)} = E_{mec}^{(II)}$

$$mgh = mv_{II}^2/2 \rightarrow v_{II} = \sqrt{2gh_I}$$

Colisão: $\vec{Q}_{(II)} = \vec{Q}_{(III)}$

$$mv_{II} = 2mv_{III} \rightarrow v_{III} = \frac{v_{II}}{2} \rightarrow v_{III} = \frac{\sqrt{2gh_I}}{2}$$

Subida: $E_{mec}^{(III)} = E_{mec}^{(IV)}$

$$2mv_{III}^2/2 = 2mgh_{IV} \rightarrow h_{IV} = \frac{v_{III}^2}{2g} \rightarrow h_{IV} = \frac{(\frac{\sqrt{2gh_I}}{2})^2}{2g}$$

Teremos: $h_{IV} = h_I/4$

$$0,2m = h_I/4$$

Assim teremos: $h_I = 0,8m$

Solução 3.

Pelo gráfico: $p = p' = 20cm$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} \rightarrow f = 10cm$$

Para o objeto a 60 cm:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \rightarrow \frac{1}{10} = \frac{1}{60} + \frac{1}{p'} \rightarrow p' = 12cm$$

Para o objeto a 2,0 cm:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \rightarrow \frac{1}{10} = \frac{1}{2} + \frac{1}{p'} \rightarrow p' = -2,5cm \text{ (PIV)}$$

$$A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} \rightarrow \frac{i}{8mm} = -\frac{-2,5cm}{2cm} \rightarrow i = 10mm$$

Solução 4. $R_e = 16$ e $P_2 = 1,5W$

Solução 5. $i_A = 0,15A$ e $U_V = 6,0V$